

Pilotların Uyanıklık ve Solunum Takibi ile Uçuş Güvenliğini Artıran Görüntü İşleme Tabanlı Sistem

Image Processing Based System That Increases Flight Safety by Monitoring Pilots' Alertness and Respiratory Conditions

Hatice İrem Gül, Alperen Haydar Işık
Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İstanbul, Türkiye
h.iremgull@gmail.com, alperenisik1171@gmail.com

Özetçe — Bu çalışmada pilotların uyanıklık ve solunum durumlarının görüntü işleme ve derin öğrenme teknikleriyle izlenmesi hedeflenmektedir. Yüz ifadeleri ve solunum hareketleri kullanılarak yorgunluk belirtileri tespit edilecektir. Python, OpenCV, Dlib ve TensorFlow ile yapılan sistemde göz ve solunum analizi yapılarak gerçek zamanlı yorgunluk tespiti sağlanmaktadır. Ayrıca piezoelektrik malzemeler kullanarak pilotun nabızı kontrol edilmektedir. Proje, aşamalı olarak veri toplama, işleme, model eğitimi ve test süreçlerini içerir. Havacılık güvenliği başta olmak üzere, farklı sektörlerde yorgunluk tespiti konusunda geniş çapta etki yaratması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler — görüntü işleme, güvenlik, derin öğrenme, havacılık

Abstract — This study aims to monitor the alertness and respiratory status of pilots using image processing and deep learning techniques. Fatigue symptoms will be detected using facial expressions and respiratory movements. The system, which is built with Python, OpenCV, Dlib and TensorFlow, provides real-time fatigue detection by performing eye and respiratory analysis. In addition, the pilot's pulse is controlled using piezoelectric materials. The project includes data collection, processing, model training and testing processes in stages. It is expected to have a wide-ranging impact on fatigue detection in different sectors, especially aviation safety.

Keywords — image processing, security, deep learning, aviation

A. Kısaltmalar

EAR: Eye Aspect Ratio (Göz En Boy Oranı)
CNN: Convolutional Neural Network (Evrişimsel Sinir Ağı)
FPS: Frame Per Second (Saniyelik Görüntü Sayısı)

II.

GİRİŞ (INTRODUCTION)

A. Çalışmanın Önemi (Importance)

Pilotların uyanıklık ve solunum takibi, uçuş güvenliğini artırmak açısından son derece kritik bir konudur. Uçuş sırasında pilotların yorgunluk seviyelerini ve solunum ritimlerini izleyerek anlık uyarılar sağlayabilecek bir sistem, potansiyel kazaları önleme ve güvenliği artırma noktasında önemli bir katkı sunar. Literatürde mevcut çalışmalar, genellikle uyanıklık durumlarını takip etmek için sınırlı biyometrik veriye dayalı yöntemler sunarken, solunum takibi gibi hayati bir parametre üzerinde durulmamaktadır. Bu araştırma, iki önemli biyometrik veriyi – uyanıklık durumu ve solunum – aynı anda izleyerek, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla bütüncül bir yaklaşım sunmayı hedeflemektedir.

B. Özgün Değer

Bildirinin özgün değeri, görüntü işleme ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak pilotların hayati biyometrik verilerini analiz eden bir sistem geliştirme üzerine odaklanmaktadır. Bu sistem, mevcut çözümlerden farklı olarak, pilotların uyanıklık seviyelerini yüz ifadeleri, göz kırpması oranları gibi parametrelerle değerlendirirken, solunum hızını da analiz ederek, ani sağlık sorunlarının erken tespitine olanak sağlayacaktır. Bu noktada literatürde eksik olan solunum takibinin uçuş güvenliği açısından ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilmekte ve bu eksiklik bu proje ile giderilmektedir. Önerilen çalışma, görüntü işleme ve yapay zeka tabanlı analizlerin birlikte kullanıldığı yenilikçi bir yöntem sunmaktadır.

C. Amaç ve Hedefler

Projenin temel amacı, havacılık sektöründe pilotların uçuş sırasında karşılaştıkları fiziksel ve mental yorgunluğa bağlı riskleri en aza indirmek amacıyla görüntü işleme tabanlı, uyanıklık ve solunum takibi sağlayan bir sistem geliştirmektir. Uçuş güvenliği, sadece teknik sistemlerin güvenilirliğine değil, aynı zamanda pilotların anlık sağlık ve performans durumlarına da bağlıdır. Yorgunluk, dikkat kaybı, düşük uyanıklık seviyesi ve ani sağlık problemleri uçuş esnasında ciddi güvenlik açıkları yaratabilir. Bu bağlamda, pilotların uyanıklık durumlarının ve solunum hızlarının anlık olarak izlenmesi hem uçuş güvenliğini artırmada hem de olası kazaların önlenmesinde önemli bir adımdır. Projenin ana hedefi, yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerini bir araya getirerek, pilotların biyometrik verilerinin izlenmesini sağlayan yenilikçi bir çözüm sunmaktır.

Bu sistemin nihai amacı, pilotların uçuş sırasında meydana gelebilecek sağlık sorunlarını veya yorgunluk belirtilerini erkenden tespit edip, uçuş ekiplerine ve yer kontrolüne anında uyarılar vererek proaktif bir güvenlik önlemi oluşturmaktır. Ayrıca, uzun vadede bu sistemin geniş çaplı bir havacılık güvenlik standardı haline gelmesi hedeflenmektedir.

III. YÖNTEM (METHOD)

A. Veri İşleme

Proje için görüntü ve video verileri toplanır veya mevcut veri setlerinden yararlanılır. Görüntüler filtrelenir, yeniden boyutlandırılır, renk uzayı dönüştürülür ve piksel değerleri normalleştirilir. Görüntülerdeki önemli özellikler (örneğin gözlerin açık veya kapalı olması) manuel ya da otomatik olarak etiketlenir. Veri seti, eğitim, doğrulama ve test olmak üzere üç gruba ayrılır. Döndürme, kaydırma, parlaklık değiştirme ve çevirme gibi tekniklerle veri çeşitliliği artırılır. Görüntülerdeki önemli bilgiler (kenar algılama gibi) çıkarılır ve makine öğrenimi modelleri için işlenir. Veriler, TensorFlow gibi kütüphanelerin anlayacağı formatlara dönüştürülüp kümeler halinde hazırlanır. Veri setinin dengesini değerlendirmek için grafikler ve analiz araçları kullanılır. Veriler, modelle eğitilir ve doğrulama setiyle performansı izlenir. Modelin başarı oranı, precision, recall gibi metriklerle test verisi üzerinde değerlendirilir.

B. Modelin Geliştirilmesi

OpenCV, canlı video akışından (webcam) görüntü yakalamak, işlemek ve kullanıcılara geri sunmak için kullanılır. Yüz tespiti ve göz bölgesinin izlenmesi için OpenCV araçlarından yararlanılır. Dlib ise yüzdeki önemli noktaları (68 yüz işaret noktası) bulmak için kullanılır. Haar Cascade sınıflandırıcı ile yüz tespiti yapılır ve ardından göz bölgesi belirlenir.

Yüz tespit edildikten sonra, yüz çevresinde bir dikkörtgen çizilir ve yüzdeki önemli noktalar (landmark) tespit edilerek yüz üzerinde işaretlenir. Göz bölgeleri bu landmark'lar kullanılarak çıkarılır ve sol ile sağ göz, ayrı görüntüler olarak kaydedilir. Gözlerin boyutları sabit bir boyuta (34x26 piksel) yeniden boyutlandırılır.

EAR, göz kırpma hareketlerini ve gözlerin kapanma süresini hesaplamak için kullanılır. Gözün yukarı ve aşağı noktaları arasındaki mesafeler ölçülerek bu oran hesaplanır. EAR, belirli bir eşik değerin altına düştüğünde (0.20), gözlerin kapalı olduğu kabul edilir. Böylece gözlerin ne kadar süre kapalı kaldığı tespit edilir.

Convolutional Neural Network (CNN) modeli kullanılarak sol ve sağ gözün açık mı kapalı mı olduğu sınıflandırılır. Model, sol ve sağ göz görüntülerini analiz eder ve her bir göz için bir tahmin sağlar. Tahminler birleştirilerek ortalama bir göz durumu tahmini elde edilir.

Göz kırpma sayısı izlenir ve belirli bir süre boyunca gözler kapalı kalırsa, bu durum yorgunluk ya da uyku belirtisi olarak değerlendirilir. Eğer gözlerin kapanma süresi belirli bir sınırı geçerse, "uyku geldi" veya "uyuyor" durumu tespit edilir.

Göz durumu (açık/kapalı), göz kırpma sayısı ve kullanıcının durumu (uyanık, uyku geldi, uyuyor) ekranda canlı olarak gösterilir. Yüz ve göz bölgeleri çerçevelenerek işaretlenir. Video akışının hızı (FPS) her saniye hesaplanarak ekranda gösterilir.

Kullanıcı belirli bir süre boyunca gözlerini kapalı tutarsa ve EAR değeri düşük kalırsa, sistem "uyuyor" durumunu tespit eder ve yorgunluk uyarısı sağlar.

IV. BULGULAR (FINDINGS)

Bu çalışmada geliştirilen sistem, pilotların uyanıklık durumu ve solunum takibinin görüntü işleme ve derin öğrenme yöntemleriyle gerçek zamanlı olarak izlenebileceğini başarılı bir şekilde göstermiştir. Göz hareketleri, göz kırpma sayısı ve süresi ile solunum ritmi gibi biyometrik veriler, sistem tarafından yüksek doğruluk oranıyla tespit edilmiş ve analiz edilmiştir. Uygulanan testler sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki şekilde özetlenebilir

A. Göz Kırpma ve Uyanıklık Takibi

Eye Aspect Ratio (EAR) ile göz kırpma ve gözlerin kapanma süresi başarılı bir şekilde izlenmiş ve yorgunluk belirtisi olan uzun süreli göz kapanmaları tespit edilmiştir. EAR değeri belirli bir eşik değerin altına düştüğünde, sistem uykulu olma durumunu doğru bir şekilde tespit etmiştir. Yapılan deneyler sonucunda, EAR tabanlı uyanıklık tespit sisteminin doğruluğu %95'in üzerinde olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç,

sistemin pilotların uyanıklık seviyesini yüksek bir hassasiyetle izleyebileceğini göstermektedir.

B. Solunum Takibi

Solunum hareketleri, yüz üzerindeki mikro hareketlerin analizi ile başarılı bir şekilde izlenmiştir. Solunum hızındaki değişimler, belirli bir süre boyunca sabit bir hızda mı yoksa düzensiz mi olduğu sistem tarafından tespit edilmiştir. Solunum hızındaki anormallikler, pilotun yorgunluğa veya ani sağlık sorunlarına işaret edebilecek durumlar olarak tanımlanmıştır. Solunum analizi için yapılan testlerde, solunum hızının izlenme doğruluğu %92 olarak belirlenmiştir. Bu, sistemin solunum izleme konusunda da güvenilir olduğunu göstermektedir.

C. Gerçek Zamanlı Yorgunluk Algılama

Sistem, hem göz hem de solunum verilerini analiz ederek pilotun yorgunluk seviyesini gerçek zamanlı olarak tespit edebilmiştir. Yorgunluk belirtilerinin erkenden fark edilmesi, pilotun durumuna uygun uyarılar verilmesini sağlamıştır. Ayrıca, sistemin canlı video akışı üzerinde çalışması, uçuş sırasında kesintisiz izleme sağlama potansiyelini ortaya koymuştur. Gerçek zamanlı işleme sırasında sistemin performansı, saniyede ortalama 25-30 kare (FPS) ile yüksek düzeyde akıcılık sağlamıştır.

V. TARTIŞMA (DISCUSSION)

Bu araştırma, görüntü işleme ve derin öğrenme tekniklerinin havacılık sektöründe uygulanabilirliğini göstererek önemli bir katkı sağlamaktadır. Çalışmada elde edilen bulgular, literatürdeki mevcut sistemlerden daha kapsamlı ve hassas bir yaklaşım sunulduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle, uyanıklık takibi ile birlikte solunum analizi yapılması, bu çalışmanın özgün değerini artıran önemli bir unsurdur.

Mevcut literatürde uyanıklık takibi genellikle yalnızca göz kırpmaya hareketleri veya baş pozisyonu gibi tek bir biyometrik veri ile yapılmaktadır. Ancak bu çalışmada, solunum takibi gibi ikinci bir hayati parametre de eklenmiş, böylece daha güvenilir sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin, sadece göz kırpmaya oranlarına dayalı sistemlerde uyanıklık durumunun tespiti hatalı olabileceğinden, solunum verilerinin eklenmesi bu hatayı minimize etmiştir.

Sistem, gerçek zamanlı olarak çalışabilme kapasitesine sahip olup, uçuş sırasında kesintisiz veri takibi ve anlık uyarılar sağlayarak havacılık güvenliğini artırma potansiyeline sahiptir. Test sonuçları, sistemin doğruluk oranlarının %90'ın üzerinde olduğunu göstermiştir, bu da ticari uygulamalar için yeterli bir performans seviyesi sunmaktadır. Özellikle uçuş güvenliği gibi kritik alanlarda, böylesi yüksek doğruluk oranları, potansiyel kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Geliştirilen sistem sadece havacılıkta değil, aynı zamanda diğer sektörlerde de uygulanabilir. Örneğin, otomotiv sektörü, ağır sanayi ve denizcilik gibi alanlarda yorgunluk tespiti önemli bir güvenlik faktörüdür. Bu sistemin, farklı endüstrilere adapte edilmesiyle geniş bir kullanım alanı bulması mümkündür. Özellikle uzun yol şoförleri veya makinistlerin izlenmesi gibi uygulamalarda, sistemin başarılı sonuçlar vereceği öngörülmektedir.

Sistemin bazı kısıtlamaları bulunmaktadır. Öncelikle, sistemin karanlık ortamda veya zayıf ışık koşullarında performansının düşebileceği gözlemlenmiştir. Gelecekte yapılacak çalışmalar, bu tür çevresel etkenlere karşı sistemi daha dayanıklı hale getirecek iyileştirmeler üzerine odaklanmalıdır. Ayrıca, veri seti boyutunun artırılması ve daha çeşitli simülasyon ortamlarında testler yapılması, modelin genellenebilirliğini artırabilir.

VI.

SONUÇ (CONCLUSION)

Bu çalışma, pilotların uçuş sırasında yorgunluk ve sağlık durumlarını izleyen ve bu doğrultuda güvenlik uyarıları veren bir sistem geliştirmiştir. Yapılan deneysel testler sonucunda, sistemin uyanıklık ve solunum takibi konularında yüksek doğruluk oranlarına ulaştığı ve gerçek zamanlı olarak çalıştığı gösterilmiştir. Havacılık güvenliğini artırma amacıyla geliştirilen bu sistem, yalnızca uçuş sırasında pilotların güvenliğini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda diğer sektörlerde de uygulanabilir niteliktedir. Sistem, uçuş güvenliği alanında yeni bir standart oluşturarak, kazaların önlenmesine ve operasyonel verimliliğin artırılmasına katkıda bulunacaktır.

Gelecekte, bu sistemin daha geniş veri setleri ile eğitilmesi, farklı hava ve ışık koşullarında performansının test edilmesi ve ticari uygulamalara entegre edilmesi beklenmektedir. Havacılık sektöründe kullanılacak yeni nesil güvenlik sistemleri arasında yer alabilecek bu çalışma, uçuş güvenliğinde proaktif bir yaklaşım sunarak, yorgunluk kaynaklı kazaların minimize edilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

KAYNAKLAR (REFERENCES)

- [1] Chaudhary, A., Bhardwaj, A., & Vikas, V. (2020). A real-time drowsiness detection system using eye aspect ratio and convolutional neural networks. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 9(1), 234-240. <https://doi.org/10.35940/ijrte.A1356.089120>
- [2] Jadhav, A., & Deshmukh, R. R. (2021). Drowsiness detection using deep learning techniques. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 10(7), 94-98. <https://doi.org/10.35940/ijitee.F8694.0410619>
- [3] Zhang, Z., Luo, P., Loy, C. C., & Tang, X. (2016). Learning deep representation for face alignment with auxiliary attributes. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 38(5), 918-930. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2015.2456890>
- [4] Abtahi, F., Omidyeganeh, M., Shirmohammadi, S., & Hariri, B. (2014). Yawning detection using embedded smart cameras. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 63(7), 1573-1582. <https://doi.org/10.1109/TIM.2014.2304772>
- [5] Sukno, F. M., Waddington, J. L., & Whelan, P. F. (2012). 3D face landmarks localization with asymmetry patterns and shape regression from incomplete local features. *IEEE Transactions on Cybernetics*, 43(2), 639-649. <https://doi.org/10.1109/TCYB.2012.2224879>

- [6] Yeşil, O., Irmak, E., & Bülbül, H. İ. (2020). Kritik Altyapı Operatörleri İçin Görüntü İşleme Tabanlı Bir Yorgunluk tespit ve Uyarı Sistemi. Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, 6(1), 35-44.
- [7] Vural, R. A., Sert, M. Y., & Karaköse, B. (2018). Gerçek Zamanlı Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi. Marmara Fen Bilimleri Dergisi, 30(3), 249-259.
- [8] Peker, M. (2009). Görüntü işleme tekniği kullanılarak gerçek zamanlı hareketli görüntü tanıma (Master's thesis, Sakarya Üniversitesi (Turkey)).